

东方记者

【简单题意】

按顺序给出平面上的 n 个点，在其中选择部分点，使得从原点出发，依次经过被选择的点再回到原点，经过的总距离不超过给定的 d 。两个点的距离以曼哈顿距离计，即 $dis(i, j) = |x_i - x_j| + |y_i - y_j|$ 。

【题目解析】

签到题。

对于第 1-5 个数据点，枚举选择哪些点就可以通过。可以直接使用 dfs 来完成。时间复杂度 $O(2^n)$ 。

对于第 6-10 个数据点，简单的 dp 就可以通过。我们用 $dp[i][j]$ 表示在前 i 个点中已经选择了 j 个点并且选择了第 i 个点的最少经过距离。转移方程如下： $dp[i][j] = \max\{k < i \mid dp[k][j-1] + dis(k, i)\}$ 。最后只要找到回到原点时最多选择多少个点不会让总距离超过 d 即可。注意预处理和边界情况。时间复杂度 $O(n^3)$ 。

琪露诺数

【简单题意】

一个十进制数如果在九进制下是回文数(不考虑前导 0)，那么我们定义它为琪露诺数。求区间 $[L, R]$ 有多少个这样的数。

【题目解析】

以下所有的 len 指 R 的位数(九进制下的位数至多是十进制下的位数的两倍，因此统一用 len 表示)。显然， $len = \lg(R)$ 。

对于第 1-3 个数据点，枚举区间 $[L, R]$ 里的每个数，将他们转换成九进制，检验是不是回文数。时间复杂度 $O(T \cdot R \cdot \text{len})$ 。

对于第 4 个数据点，枚举九进制下的回文数，检验转化为十进制后在不在 $[L, R]$ 中即可。因为是回文数，所以只需要枚举前半部分即可。时间复杂度 $O(T \cdot \sqrt{R} \cdot \text{len})$ 。

对于第 5 个数据点，为了降低难度，我们可以这样进行操作：先把 L 和 R 转化到九进制，然后枚举回文数的一半，转化成九进制后构造出另一半，然后在九进制下与 L 和 R 进行比较。我们注意到，一个数在九进制下越大，在十进制下也越大。所以我们要找到区间 $[L, R]$ 内最大和最小的琪露诺数，只需要找到满足在转化为十进制后在区间 $[L, R]$ 内的前提下，最大和最小的九进制下的回文数即可。我们可以通过二分来寻找最大和最小。时间复杂度 $O(T \cdot \log \cdot \text{len})$ 。

对于第 6-10 个数据点，我们先把问题用差分转化成区间 $[1, R]$ 内的数量减区间 $[1, L-1]$ 内的数量。注意， $L-1$ 可能为 0，此时需要特判。然后问题就转化为求区间 $[1, X]$ 内的数量。我们可以很快的求出九进制下小于等于某个数的最大回文数字，方法如下：考虑这个九进制数的前半部分不变，如果构造后半部分的话，会不会比当前大，如果不会那么构造出来的就是小于等于这个数的最大回文数字，否则把前半部分看成一个数进行减 1 操作，再重新构造，注意这个过程中可能会发生位数的变化。所以我们先把 X 转化为九进制数 Y ，求出九进制下小于等于 Y 的最大回文数字 Z ，再把 Z 转化回十进制数。实现中涉及高精度的进制转换和加减法。时间复杂度 $O(T \cdot \text{len}^2)$ 。

注意，回文数分为长度为奇数和长度为偶数两种情况，涉及构造后半部分的不同。

御神渡

【简单题意】

给定 n 个点，第 i 个点有 a_i, c_i 两种权值，边 (i, j) 的边权定义为 $c_i + c_j - a_i * a_j$ 。求最小生成树。

【题目解析】

对于第 1-4 个数据点，暴力建图后使用 `kruskal` 即可通过。时间复杂度 $O(n^2 \log)$ 。

对于第 5 个数据点，刻意卡掉了含 $\log$ 的最小生成树算法。用不带堆优化的 `prim` 即可通过。时间复杂度 $O(n^2)$ 。

对于第 6-7 个数据点，由于特殊性质 1，通过一些代数变形，得到 i, j 之间边权为 $-(a_i - 1)(a_j - 1) + 1$ 。以 `prim` 的方法进行思考，如果初始集合定为 $(a_i - 1)$ 最小的 i ，则后面所有的点都会连向 i 。模拟一遍即可。时间复杂度 $O(n \log)$ 。

接下来进入正解。

不难通过反证法证明，和一个点相连的边权最小的边一定在最小生成树内。

考虑 $f(i, j) = a_i * a_j - c_i - c_j$ ，在给定 i 的情况下，可以通过斜率优化得到使 $f(i, j)$ 最小的 j （如果多个，取最小的 j ）。

于是就有一个大致的算法思路：每次找到所有点连接的边权最小的边，将这些边加入生成树，将连通块缩成一个新点，继续操作直到

只剩一个点。

每次可能会有两个点选择同一条边，但可以反证法证明不可能形成三元以上的环，因此每次迭代，至少会选出 $m/2$ 条边（ m 是当前缩点后的点数）。该部分复杂度为 $O(\log)$ 。

但是怎么才能在缩点过后找到新点的最小边权边呢？

考虑把在同一个连通块的点染成同一颜色，相当于我们要对于每个点，找到异色的点与它之间的边形成的凸包，在上面取最优值。

假如我们将相同颜色放在一起，则横坐标不一定单调；假如我们把点按照横坐标排序，则不好维护每类颜色的凸包。

可以考虑分治。假如当前有 c 种颜色，初始的分治区间为 $[1, c]$ 。每次对于区间 $[l, r]$ ，取中点 mid ，然后先求解 $[l, mid]$ ， $[mid + 1, r]$ ，并在求解过程中按横坐标归并排序。在当前层，只需要考虑 $[l, mid]$ 构成的凸包对 $[mid + 1, r]$ 的贡献、 $[mid + 1, r]$ 构成的凸包对 $[l, mid]$ 的贡献。

一次分治的复杂度为 $O(n \log)$ ，套上外层生成树的复杂度，总复杂度为 $O(n \log^2)$ 。

随机数据中生成树实际运行次数很少，远不足 $O(\log)$ 次，所以效率很高。